

ARQUITETURA DE SOLUÇÕES · OT/IT · INDÚSTRIA 4.0

Transformar dados industriais em **precisão, decisão e resultado.**

Ajudo indústrias que querem avançar em dados e inteligência artificial, mas ainda não sabem por onde começar. Estruturo a fundação digital, conecto processo e tecnologia e conduzo aplicações que reduzem incerteza, sustentam decisões e podem evoluir com governança.

[Entender a jornada](#)

Começar certo

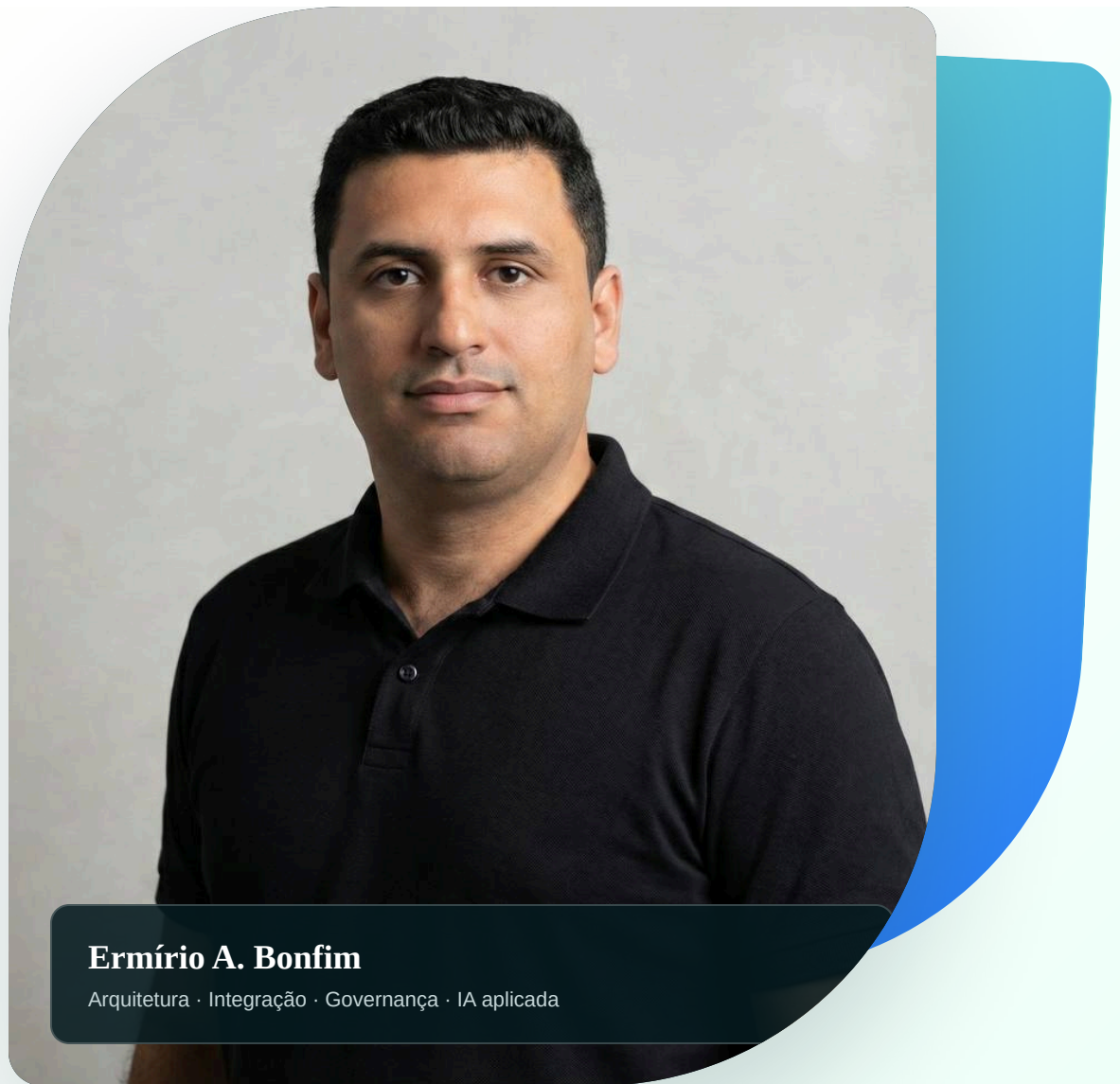
Diagnóstico e arquitetura antes da tecnologia

Provar valor

Pilotos ligados a uma decisão operacional

Escalar seguro

Infraestrutura, governança e continuidade



Ermírio A. Bonfim

Arquitetura · Integração · Governança · IA aplicada

O desafio raramente é “falta de IA”.

É não ter dados confiáveis, contexto de processo, infraestrutura e uma rota clara entre o problema industrial e o valor esperado.

DA AMBIÇÃO À EXECUÇÃO

“Queremos usar dados e IA. Mas por onde começamos?”

Essa é a situação de muitas operações: existem dados em CLPs, supervisórios, planilhas e sistemas, mas faltam integração, contexto, prioridade e confiança. A consultoria organiza essa jornada sem transformar IA em um projeto isolado.

01

Clareza de valor

Identificar a dor, a decisão que precisa melhorar e o indicador de negócio: perda, qualidade, estabilidade, tempo, segurança ou produtividade.

SAÍDA: CASO DE USO PRIORIZADO

02

Fundação digital

Mapear ativos, conectividade, qualidade do dado, bancos, redes, segurança, responsáveis e restrições reais do ambiente OT.

SAÍDA: ARQUITETURA E ROADMAP

03

Piloto com dado real

Validar a hipótese com operadores e especialistas do processo, critérios de sucesso e uma experiência que apoie uma decisão concreta.

SAÍDA: EVIDÊNCIA DE VALOR

04

Industrialização

Adicionar observabilidade, versionamento, segurança, documentação, treinamento, backup e retorno seguro de versão.

SAÍDA: SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL

05

Escala governada

Reutilizar padrões, integrar aplicações e acompanhar valor, qualidade, adoção, risco e evolução do portfólio digital.

SAÍDA: CAPACIDADE ORGANIZACIONAL

INFRAESTRUTURA É O PRINCÍPIO — NÃO O FIM

- ↓ Conectividade confiável
- ↓ Dados contextualizados
- ↓ Aplicações úteis
- ↓ IA supervisionada
- ↓ Valor mensurável

ONDE EU GERO VALOR

Arquitetura com visão de processo, tecnologia e negócio

Atuação entre operação, automação, manutenção, qualidade e TI — reduzindo a distância entre o problema real e a solução digital.

01

Arquitetura OT/IT

Desenho de camadas, interfaces e fluxos para conectar ativos industriais, sistemas e pessoas com segurança e clareza.

02

Dados industriais

Definição de bancos e modelos adequados a séries temporais, cadastros, eventos, rastreabilidade e contexto de produção.

03

Aplicações operacionais

Cockpits, portais e dashboards orientados à rotina: produção, perdas, qualidade, alarmes, energia e confiabilidade.

04

Integração & automação

Node-RED, OPC UA, MQTT e APIs como uma camada organizada de aquisição, tratamento, eventos e orquestração.

05

Governança industrial

Catálogo, acessos, versionamento, testes, observabilidade, backup, rollback e critérios seguros de mudança.

06

IA aplicada

Agentes locais e autônomos para escritório, IT, automação, análise técnica e visão computacional — com limites e supervisão.

DIGITALIZAÇÃO ORIENTADA A RESULTADO

Frentes que transformam dados em valor para a manufatura

A tecnologia entra para tornar perdas visíveis, produção confiável, análise acessível e decisões de processo mais seguras.

WASTE

Gestão de perdas

Digitaliza descartes, giveaway e causas para revelar onde o valor está sendo perdido e priorizar ações com impacto mensurável.

Valor: menos desperdício e foco no maior desvio.

MIS CORE

Apontamento de produção

Conecta linha, produto, ordem, turno e volume produzido para criar uma visão confiável do realizado e de suas diferenças contra o plano.

Valor: números consistentes e resposta mais rápida.

MIS CORE ANALYTICS

Análise para todos

Entrega informação adequada para operação, engenharia, manutenção e liderança, do tempo real à análise histórica e executiva.

Valor: decisões alinhadas na mesma fonte de verdade.

MIS CORE

Precisão e estabilidade de processo

Contextualiza variáveis, receitas, centerlines e tolerâncias para mostrar quando o processo se afasta do padrão e orientar a correção.

Valor: menor variação, retrabalho e erro de setup.

MIS AI

MIS CHANGE OVER

Machine learning para confiança do processo

Compara previsto e medido, acompanha erro, confiança e mudança de comportamento para antecipar desvios sem retirar o especialista do circuito.

Valor: ação preventiva e qualidade mais previsível.

Trocas com menos incerteza

Organiza receitas, parâmetros, intertravamentos e validações para conduzir mudanças de produto com rastreabilidade e padrão.

Valor: partidas mais rápidas e menor risco operacional.

MIS VISION

Segurança e operação por visão computacional

Transforma imagens em eventos e evidências para prevenção de riscos, conformidade, fluxo e resposta operacional.

Valor: percepção antecipada e prevenção em escala.

GOVERNANÇA

Aplicações industriais sustentáveis

Estrutura responsáveis, acessos, testes, observabilidade, backup, rollback e evolução para que soluções digitais continuem confiáveis.

Valor: escala com controle e menor dependência de pessoas.

VISÃO DE ARQUITETURA

Uma base digital que cresce sem virar um conjunto de soluções isoladas

CHÃO DE FÁBRICA

Ativos & Processo

CLPs · sensores · máquinas · instrumentos



CONECTIVIDADE

Integração OT

OPC UA · MQTT · edge · Node-RED



PLATAFORMA

Dados & Contexto

InfluxDB · PostgreSQL · APIs · catálogo



VALOR

Decisão & Ação

Grafana · aplicações · IA · workflows

Governança transversal

Segurança

Observabilidade

Versionamento

Continuidade

Escalabilidade

ECOSSISTEMA MIS

Aplicações que conectam processo, dados e inteligência

Um portfólio de capacidades complementares. Cada solução resolve uma dor específica, mas compartilha princípios de arquitetura, integração, rastreabilidade e governança. Casos apresentados sem dados confidenciais.

01

MIS CORE • FUNDAÇÃO OPERACIONAL

Contexto industrial, receitas e precisão das variáveis de processo

O MIS Core organiza a camada que falta entre os dados brutos e a decisão. Estrutura linhas, equipamentos, produtos, ordens, receitas, variáveis e tolerâncias; conecta valores reais do PLC via OPC UA e permite comparar o processo atual com o padrão aprovado.

- Centerline e monitoramento de variáveis críticas contra receita e tolerância
- Changeover orientado por ordem/SKU, sincronização de parâmetros e validações
- Interlocks, histórico, rastreabilidade de usuário e análise de performance

VALOR PARA O CLIENTE

Menos variação e erro de setup

Maior aderência ao padrão

Trocas mais previsíveis

Base confiável para analytics e IA

02

MIS AI · INTELIGÊNCIA DE PROCESSO

Predição contínua e recomendação para variáveis de qualidade

Plataforma de machine learning para aprender relações entre variáveis industriais e estimar continuamente uma variável de interesse — como qualidade, densidade ou desempenho — usando dados do processo. O objetivo não é apenas “ter um modelo”, mas aumentar a precisão da decisão entre medições reais.

- Leitura OPC UA, treino de regressão, registro de modelos e predição contínua
- Comparação previsto × medido, erro, bias, tolerância, confiança e drift
- Recomendação de ajustes com supervisão humana e histórico no InfluxDB/Grafana

VALOR PARA O CLIENTE

Antecipar desvios de processo

Reduzir tempo até a correção

Aumentar estabilidade e precisão

Governar ciclo de vida dos modelos

03

MIS VISION · VISÃO COMPUTACIONAL

Câmeras transformadas em eventos, evidências e ação

Concepção de uma plataforma de visão computacional para aplicações de SHE e operação. Câmeras IP/RTSP alimentam modelos especializados, enquanto o sistema organiza detecções, severidade, evidências, alertas e resposta — com privacidade, supervisão e regras de negócio.

- Detecção de EPI, postura de risco e acesso a áreas restritas
- Fluxo de pessoas e veículos, ocupação e eventos operacionais
- Gestão de câmeras, modelos, alertas, estatísticas e integrações

VALOR PARA O CLIENTE

Risco percebido mais cedo

Evidência para prevenção

Resposta mais rápida a eventos

Escala da observação operacional

04

GRAFANA & GESTÃO VISUAL

Uma fonte de dados, diferentes níveis de decisão

Painéis Grafana e experiências web para operação, manutenção, engenharia e liderança. O desenho parte da pergunta que cada público precisa responder — e não da quantidade de gráficos disponível.

- Tempo real, tendências, perdas, qualidade, estados, alarmes e projeções

- Contexto por linha, produto, formato, turno e condição do dado
- Design industrial de alta performance e leitura de exceções

VALOR

Menos tempo buscando dados

Foco no desvio relevante

Decisão alinhada entre áreas

05

INFRAESTRUTURA & INTEGRAÇÃO

A base invisível que torna aplicações confiáveis

Arquitetura entre Kepware/OPC UA, Node-RED, MQTT, APIs, bancos e aplicações. Inclui redes, edge, containers, proxy, saúde dos serviços e políticas de recuperação — porque IA não compensa uma coleta instável ou um dado sem contexto.

- Aquisição, validação, transformação e contextualização de sinais
- PostgreSQL para transações; InfluxDB para séries temporais
- Observabilidade, backup, versionamento, testes e rollback

VALOR

Menos integrações frágeis

Diagnóstico e recuperação rápidos

Base reutilizável e escalável

06

AGENTES LOCAIS & AUTÔNOMOS

Conhecimento transformado em capacidade de execução

Criação e gerenciamento de agentes especializados, com contexto, ferramentas, memória e responsabilidade definidos, para escritório, IT, automação, documentação, investigação técnica e rotinas com visão computacional.

- Roteamento por especialidade, criticidade e ambiente
- Execução local quando privacidade, autonomia e latência importam
- Autorizações, auditoria, limites e supervisão humana

VALOR

Menos trabalho repetitivo

Conhecimento disponível no fluxo

Escala com controle

DECISÃO DE DADOS

O banco certo para cada natureza de informação

Arquitetura pragmática: tecnologia escolhida pelo comportamento do dado e pela decisão que ela precisa sustentar.

Séries temporais

InfluxDB

Leituras de processo, tendências, alta frequência e histórico operacional.

Dados transacionais

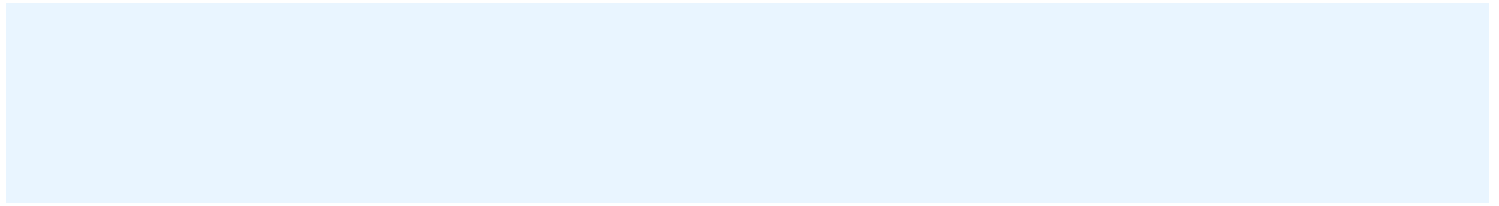
PostgreSQL

Cadastros, regras, usuários, workflows, auditoria e relacionamentos.

Eventos & integração

MQTT + APIs

Distribuição desacoplada, interoperabilidade e reação a mudanças.



MÉTODO DE ENTREGA

Da dor operacional à capacidade sustentada

1**Entender**

Processo, pessoas, decisão, restrições e valor esperado.

2**Arquitetar**

Camadas, dados, integrações, riscos e critérios de sucesso.

3**Validar**

Protótipo ou piloto com dado real e usuário no circuito.

4**Industrializar**

Segurança, testes, observabilidade, documentação e operação.

5**Evoluir**

Métricas, backlog, governança e ganho contínuo de maturidade.

CONSULTORIA QUE ENTREGA CAPACIDADE

A transformação não termina no dashboard.

Dados com contexto e confiança

Arquitetura reutilizável

Operação mais autônoma

Mudanças com menor risco

Visão integrada OT/IT

Base pronta para IA

VAMOS CONSTRUIR A PRÓXIMA CAPACIDADE DIGITAL?

Ermírio A. Bonfim

Arquiteto de Soluções para Manufatura Inteligente & Transformação Digital

[linkedin.com/in/ermirio-bonfim-627b0940](https://www.linkedin.com/in/ermirio-bonfim-627b0940)

Conversar pelo LinkedIn

Portfólio profissional · 2026